TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V1.1	新增第 2 章 将 Linux 板卡虚拟为 USB 网卡设备（Ethernet Gadget）

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 将 Linux 板卡虚拟成 U 盘(Mass Storage Gadget) 9
第 2 章 将 Linux 板卡虚拟为 USB 网卡设备（Ethernet Gadget） 11

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：010-8527-0708
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：
发送邮件到： support@topeetboard.com
联系电话: 010-8527-0708
淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 将 Linux 板卡虚拟成 U 盘(Mass Storage Gadget)

现在大量的 ARM CPU 芯片都可以支持 USB OTG2.0/3.0 接口，该接口往往工作为 USB Host，用于连接 USB 设备，同时用该 OTG 接口用于烧写镜像和固件。不过该接口也可以在 Linux 下作为 USB 设备工作，此时 ARM 板卡可以通过该 OTG，将 ARM 板本身配置为键盘、鼠标，甚至是 U 盘，将 OTG 口通过 USB 线与 PC 机相连，直接在 ARM 板和 PC 机之间进行数据传送。下面以 RK3568 板为例，将 RK3568 板的 Linux 系统上配置为 U 盘工作。

首先启动开发板，通过调试串口登录到开发板上，如下图所示：

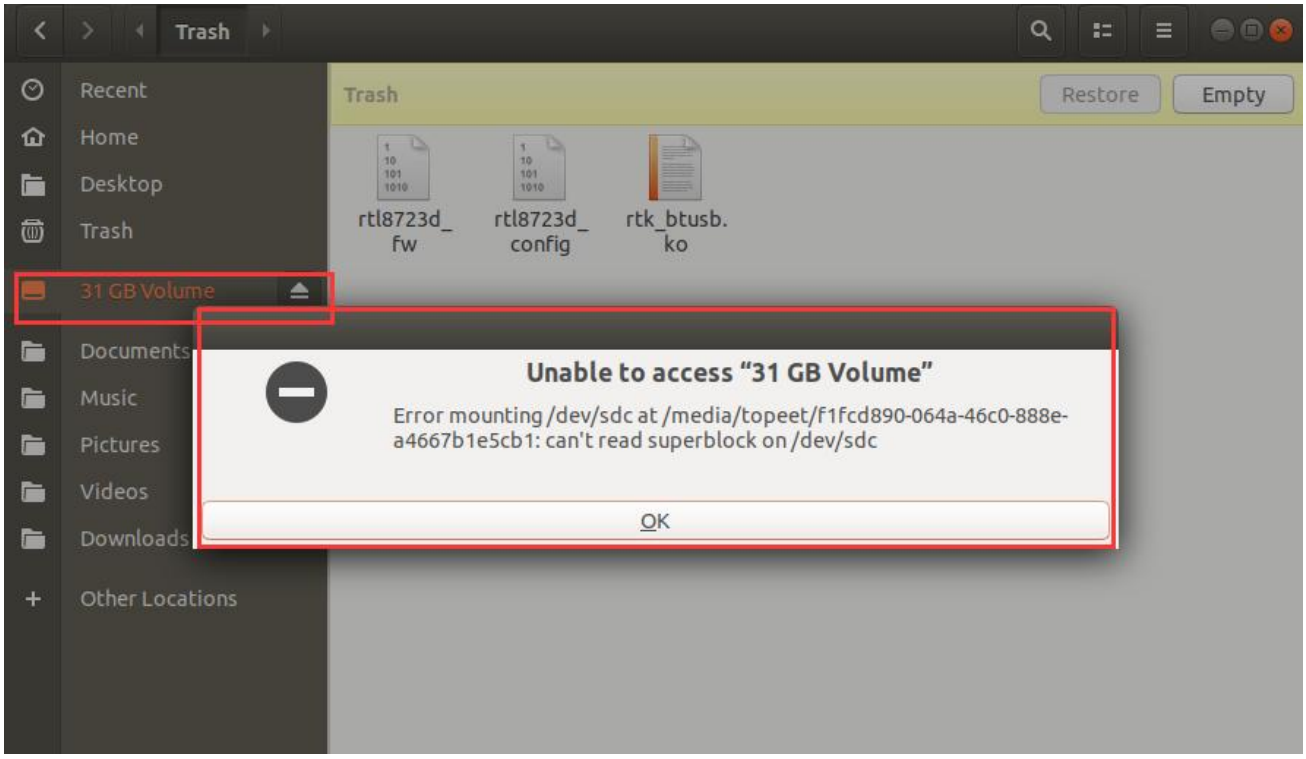
```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
```

然后依次输入以下命令：

```
echo usb_ums_en > /tmp/.usb_config
echo "ums_block=/dev/block/179\:6" >> /tmp/.usb_config
/etc/init.d/S50usbdevice restart
```

此时 PC 电脑端会弹出一个磁盘设备，由于文件系统分区格式为 ext4 格式，所以只能在 Ubuntu 上进行查看，挂载成功如下图所示：

挂载期间也可能遇到以下情况，已经挂载到了电脑上，但是不能正常打开，如下图所示：



这时候要使用以下命令对磁盘进行修复（每个人的挂载分区不同，所以设备可能不同），如下图所示：

```
fsck /dev/sdc
```

```
Free inodes count wrong for group #24 (5675, counted=5677).
Fix<y>? yes
Free inodes count wrong for group #36 (5505, counted=5506).
Fix<y>? yes
Free inodes count wrong for group #48 (7867, counted=7877).
Fix<y>? yes
Directories count wrong for group #48 (121, counted=117).
Fix<y>? yes
Free inodes count wrong (1752385, counted=1752386).
Fix<y>? yes

/dev/sdc: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/sdc: 111038/1863424 files (0.1% non-contiguous), 1163310/7572472 blocks
root@ubuntu:/home/nfs # _
```

命令执行期间可能会有选择，一直回车即可，修复完成之后，再次打开相应的盘符，就可以正常打开了，如下图所示：

此时在虚拟机 Ubuntu 端写入文件或者文件夹，在开发板端可以同步到写入的文件，而在开发板中新建的文件或者文件夹，需要拔下设备，重连之后才能同步到虚拟机 Ubuntu 的可移动设备中。

第 2 章 将 Linux 板卡虚拟为 USB 网卡设备（Ethernet Gadget）

本文旨在通过 iTOP-RK3568 开发板平台，详细阐述 USBNET 模式的实现流程。在深入探讨之前，我们首先需要理解 USB Gadget 的概念，它指的是以 USB 从设备身份，通过 USB 接口与主机相连的电子装置。以智能手机为例，当手机通过 USB 线接入电脑时，手机即扮演了 USB Gadget 的角色。在本文的上下文中，我们将手机替换为 iTOP-RK3568 开发板，以进行相关的操作与配置。

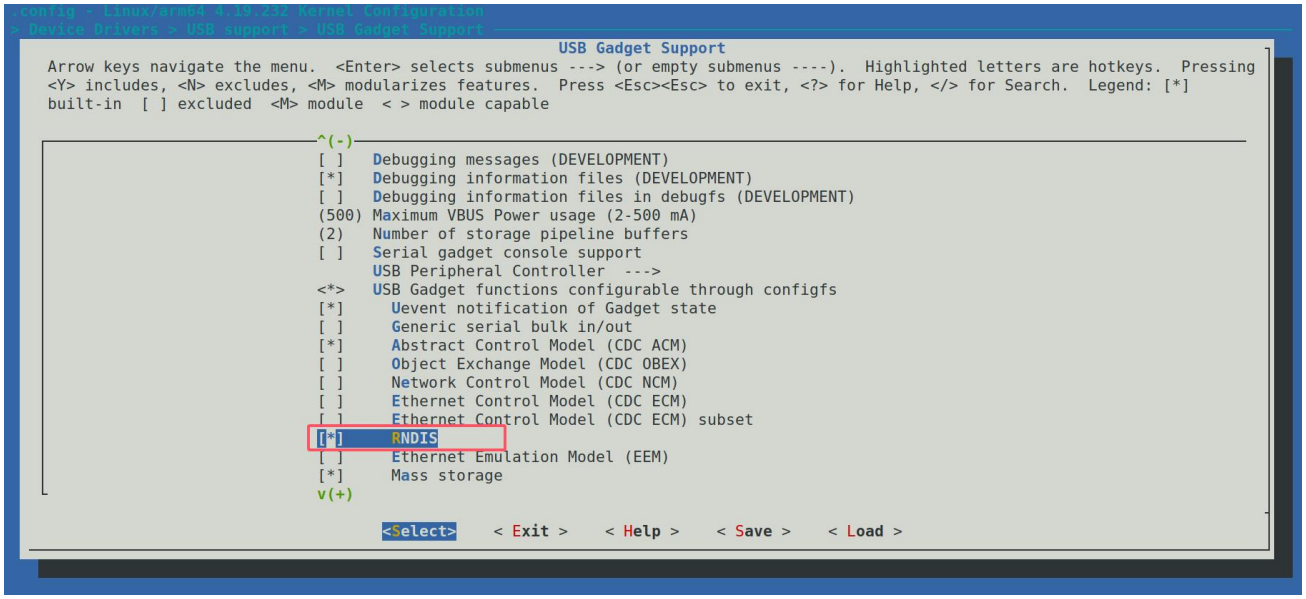
Gadget 框架提供了一套标准化的 API 接口，这些接口在底层由 USB 设备控制器（UDC）驱动具体实现。值得注意的是，不同的 UDC（USB 设备控制器）可能需要适配不同的驱动程序，即便是基于相同 UDC 的不同硬件板卡，也可能需要对驱动程序进行修改。

针对 USBNET 模式的实现，我们需要借助 RNDIS 驱动。RNDIS 驱动已经内置于 Linux 内核中，我们无需从头开始编写。只需在内核配置中启用 RNDIS 驱动的相关选项，并将其编译进内核，即可完成 USBNET 模式的驱动准备工作。

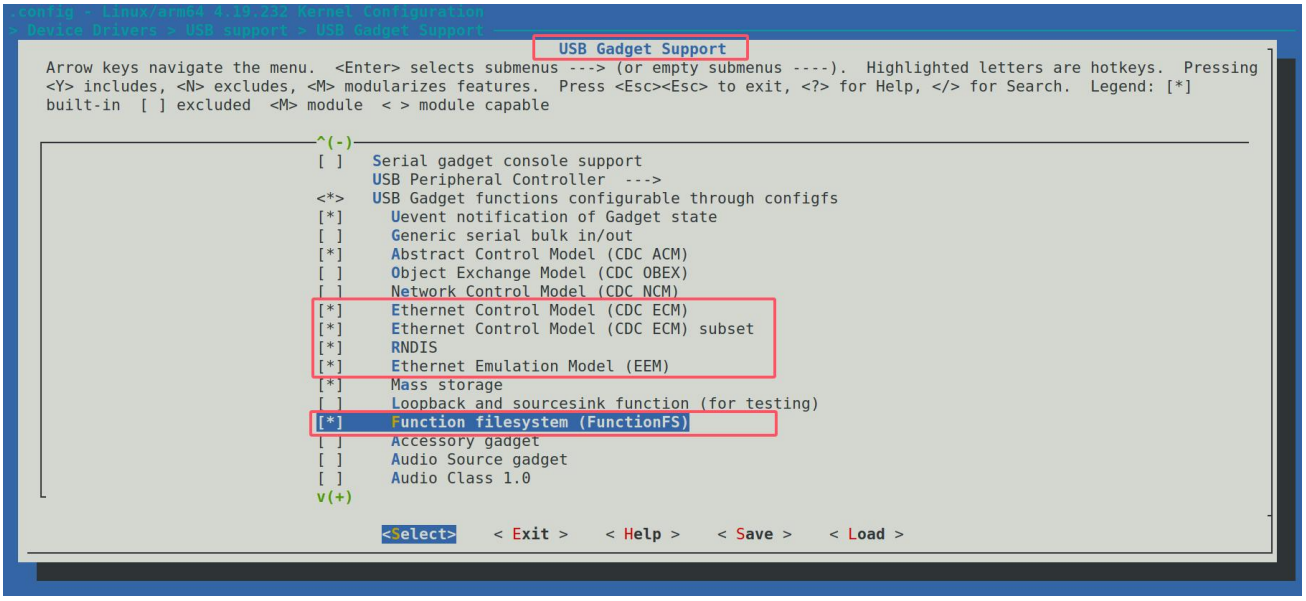
首先进入 Linux 源码 kernel 目录，进入 menuconfig 图形配置界面,具体如何在内核中添加

驱动可以参考手册《05_【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册【底板 v1.7 版】》。

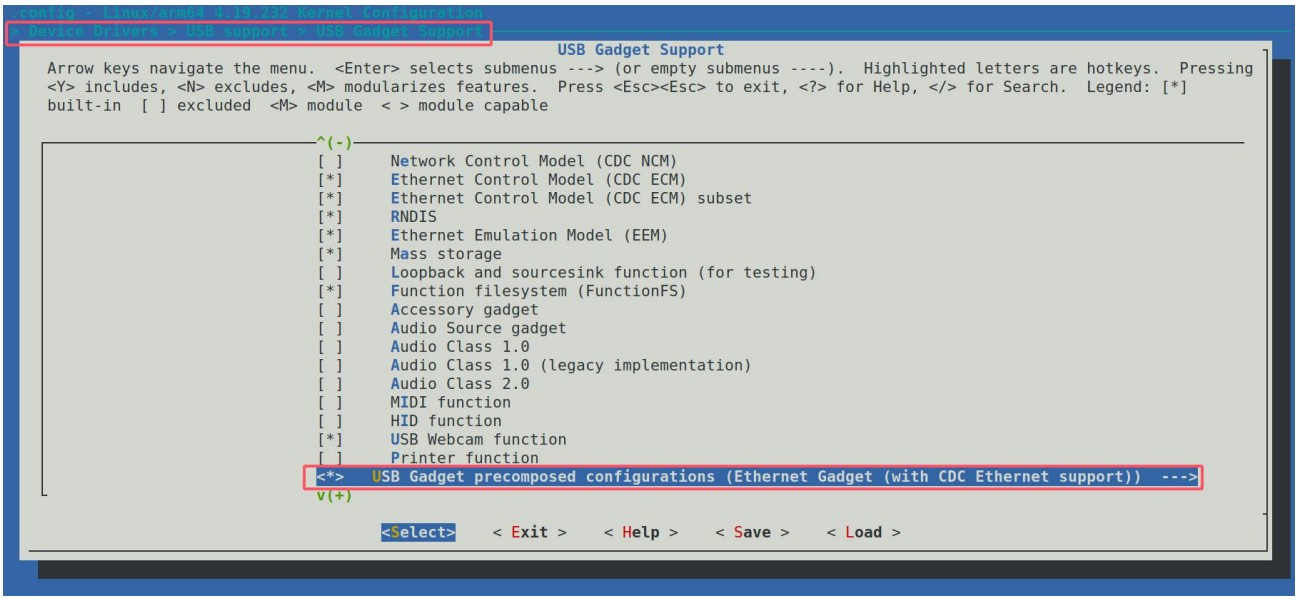
将 RNDIS 驱动开启，如下图所示，（如果选择编译成模块，单独编译内核不会生成 .ko 文件，为了省去繁琐挂载步骤，本文档就将 RNDIS 编译进内核）。

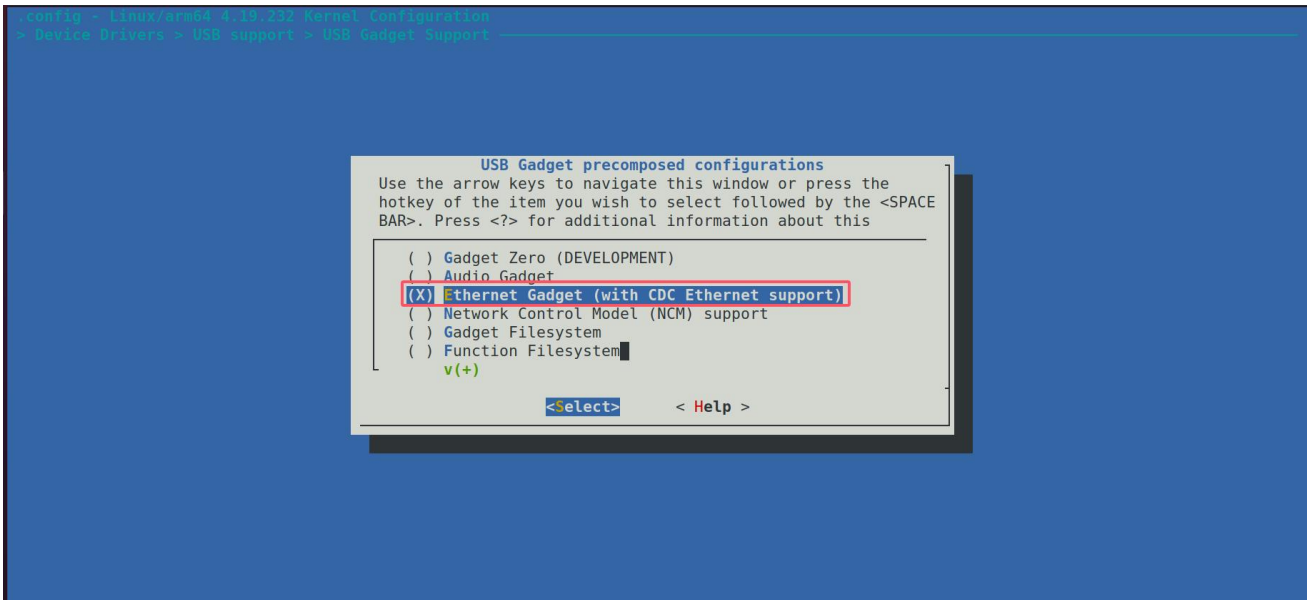


接下来选中一些网络协议配置，如下图圈中所示：



接下来找到 USB Gadget precomposed configurations，选中 with CDC Ethernet support,如下图所示：



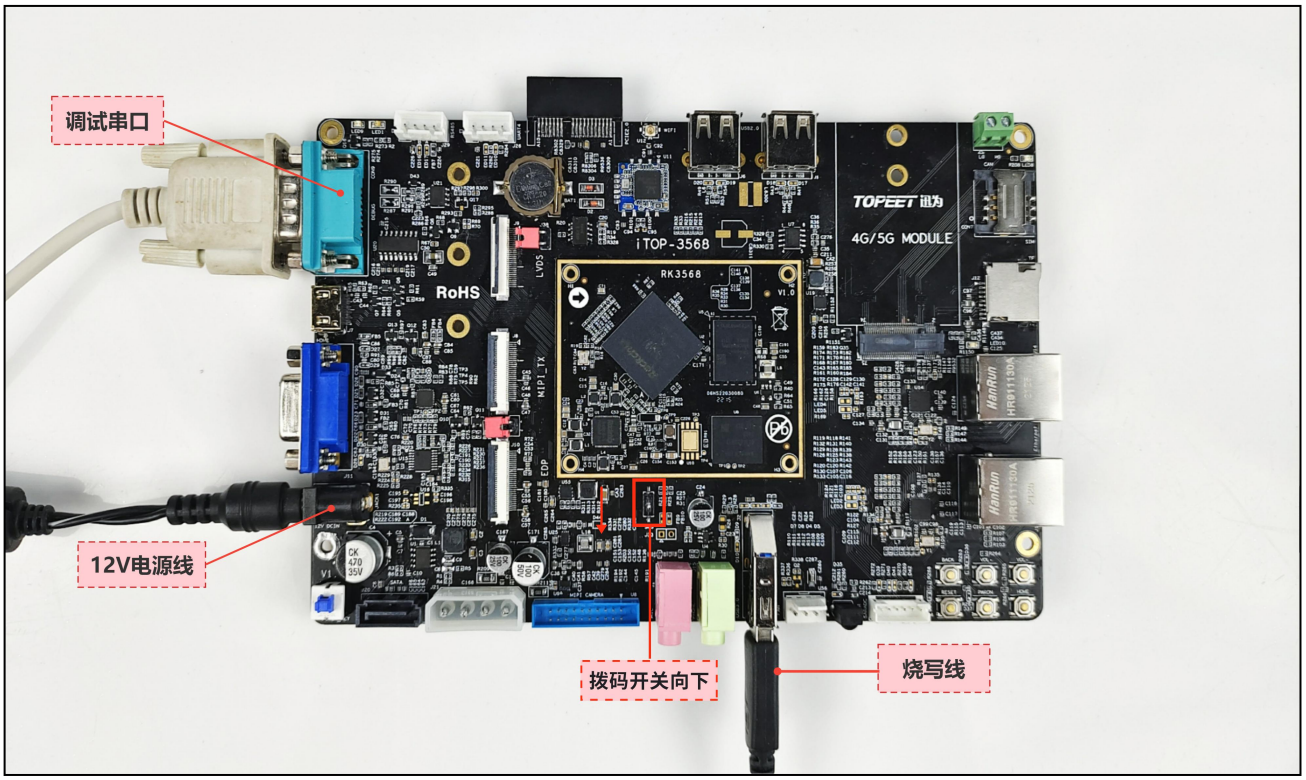


配置完成，重新编译内核源码，然后重新烧写内核镜像。单独编译内核源码可以参考《05_【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册【底板 v1.7 版】》，单独烧写内核镜像可以参考《06_【北京迅为】itop-3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】》

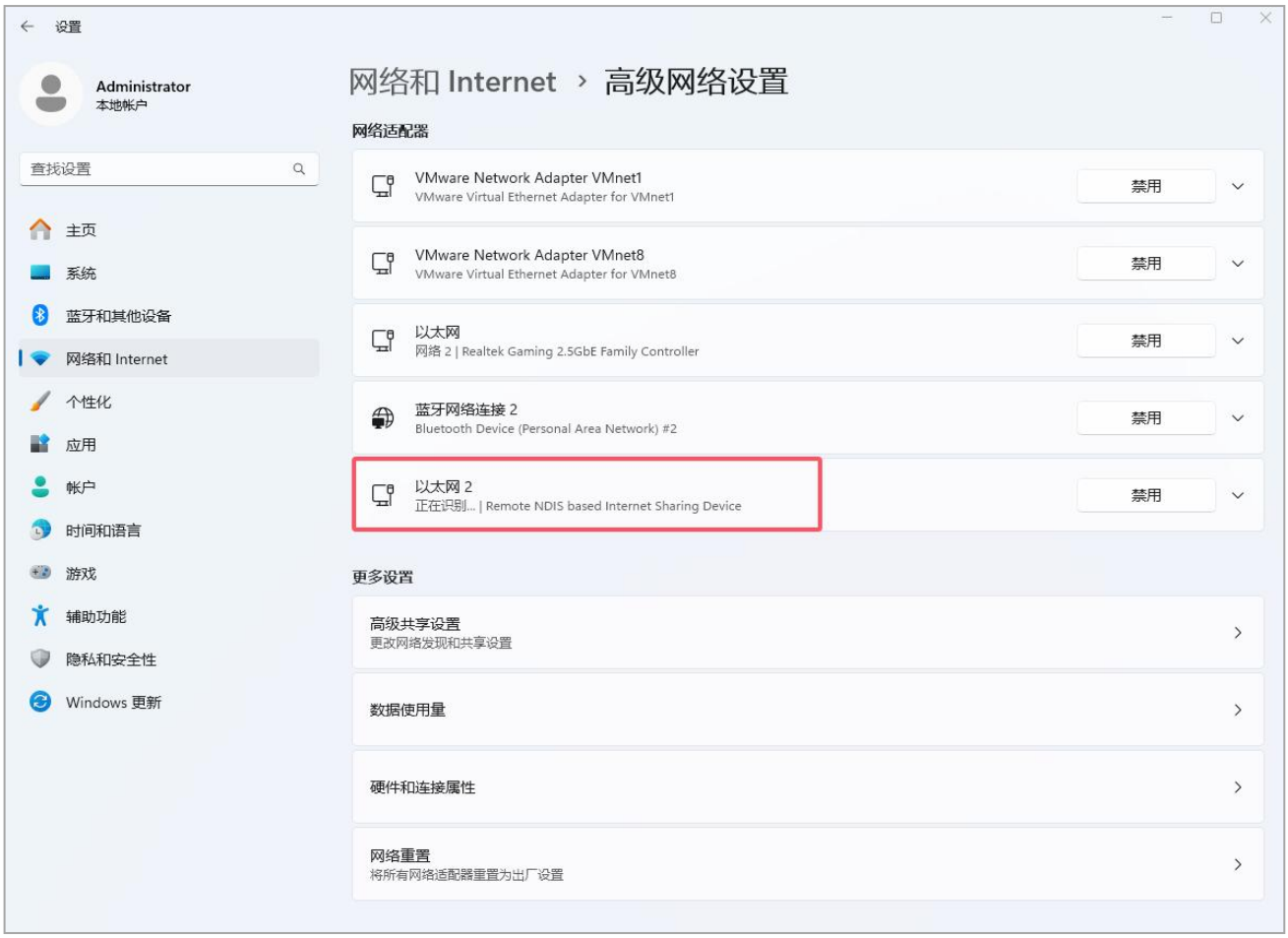
在开发板完成重启流程后，执行“ifconfig -a”命令进行网络配置接口的列举，将能够观察到 usb0 网络接口，如下图所示：

```
[root@topeet:/]# ifconfig -a
can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:62

dummy0    Link encap:Ethernet  HWaddr 0E:BA:A5:D0:AC:80
          inet6 addr: fe80::7d65:2ade:8122:e58b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:894 (894.0 B)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 26:39:25:46:74:22
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:39

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 22:39:25:46:74:22
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:49

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2748 (2.6 KiB)  TX bytes:2748 (2.6 KiB)

p2p0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:82:14:63:D0:6E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr F2:54:24:E6:52:CA
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 64:82:14:63:D0:6E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

[root@topeet:/]#
```

此次使用的是USB3.0接口，将拨码开关向下拨，插入双公头USB线，使USB输出为device，如下图所示：



然后在设备管理器网络适配器上看到这个节点，配置一个 IP 地址，如下所示。



注意！PC 和开发板设置的 IP 地址要处于同一网段。

使用 iTOP-RK3568 开发板去 ping 刚才电脑配置的 IP，发现可以 ping 通，如下图所示：

```
[root@topeet:/]# ping 192.168.1.45
PING 192.168.1.45 (192.168.1.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.450 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.500 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.585 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.467 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.869 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.434 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.625 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.578 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.623 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.972 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.602 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.522 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.561 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.391 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.496 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.536 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.492 ms
```

至此，iTOP-RK3568 开发板已实现 USBNET 功能，实现网络共享。